

# Trabajo final · Construye tu agente

Elige un problema, crea un agente funcional y explícalo en un video de 3 minutos.

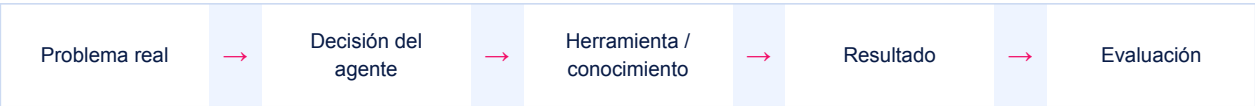
---

# El desafío

Diseña, construye y demuestra un agente de tu elección que resuelva una tarea concreta. La entrega combina producto, evidencia técnica y comunicación en un video de máximo 3 minutos.

**PLAZO Y ENTREGA**

Tienes 1 semana. Entrega a más tardar el viernes 21 de agosto de 2026 a las 00:00 (inicio del viernes). Envía el trabajo y sus enlaces a [jpablo.cnavarro@gmail.com](mailto:jpablo.cnavarro@gmail.com).



## 1. Qué debes entregar

- 1

Repositorio GitHub  
README, código, requirements.txt, .env.example, .gitignore y licencia si corresponde.
- 2

Agente funcional  
Una ejecución local reproducible; interfaz web o nube es opcional.
- 3

Evidencia  
Matriz de pruebas con casos normal, límite y fallo.
- 4

Video de 3 minutos  
Problema, arquitectura, demo y reflexión; enlace accesible.
- 5

Ficha breve  
Nombre, usuario objetivo, entradas, salidas, herramientas, riesgos y siguientes pasos.

**PROHIBIDO**

No subas credenciales, datos personales, información confidencial ni URLs públicas sin protección.

## 2. Elige un tipo de agente

| Tipo               | Qué hace                                      | Ideas                                 | Clave de calidad                        |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Con herramientas   | Elige y ejecuta funciones o APIs.             | Clima, agenda, inventario, conversor. | Validar parámetros; confirmar acciones. |
| RAG documental     | Responde desde documentos propios.            | Políticas, manual técnico, FAQ.       | Citar evidencia; reconocer ausencia.    |
| Analista           | Usa código para calcular o transformar datos. | Presupuesto, CSV, métricas.           | Resultados reproducibles.               |
| Asistente de flujo | Guía una secuencia y mantiene contexto.       | Onboarding, diagnóstico, tutor.       | Estado claro; salida del flujo.         |
| Router             | Decide qué fuente o herramienta usar.         | RRHH + clima; soporte por área.       | Enrutamiento observable.                |

| Tipo                   | Qué hace                                    | Ideas                       | Clave de calidad                |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Generador con revisión | Produce un borrador y lo valida con reglas. | Correo, resumen, checklist. | Humano aprueba antes de actuar. |

### 3. Decide con esta fórmula

#### PROPUESTA

Para [usuario], mi agente ayuda a [tarea] usando [fuente/herramienta], entrega [resultado] y evita [riesgo].

- ¿El problema cabe en una demo de 30–45 segundos?
- ¿La herramienta aporta algo que un chatbot solo no haría?
- ¿Puedes crear datos de prueba seguros?
- ¿Sabes cómo medir una respuesta correcta?
- ¿Existe un límite que el agente deba declarar?

### 4. Requisitos técnicos mínimos

- Instrucciones de sistema específicas: rol, objetivo, límites y estilo.
- Al menos una capacidad: function tool/API, File Search/RAG o Code Interpreter.
- Variables de entorno y .env.example sin valores reales.
- Manejo de al menos un error externo o entrada inválida.
- Tres pruebas documentadas con resultado esperado y real.
- README reproducible desde un entorno limpio.

### 5. Estructura sugerida del repositorio

```
mi-agente/
├── README.md
├── requirements.txt
├── .env.example
├── .gitignore
├── src/
│   ├── crear_agente.py
│   ├── agente.py
│   └── herramientas.py
├── data/          # solo datos de prueba publicables
├── docs/
│   ├── arquitectura.png
│   └── pruebas.md
```

### 6. Plan de construcción

1

Define  
Usuario, problema, promesa y no-objetivos.

2

Diseña  
Diagrama entrada → decisión → herramienta → respuesta.

3

Construye mínimo  
Una conversación y una herramienta funcionando.

4

Añade controles  
Validación, timeouts, ausencia de evidencia y manejo de errores.

5

Prueba  
Caso feliz, borde, fuera de alcance y fallo de dependencia.

6

Documenta  
Instalación, configuración, uso, arquitectura, límites y costos.

7

Graba  
Ensayo con cronómetro; muestra evidencia, no diapositivas interminables.

## 7. Guion exacto del video: 3:00

| Tiempo    | Bloque        | Qué decir o mostrar                                       |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 0:00–0:20 | Problema      | “Este agente ayuda a [usuario] a [tarea] porque hoy...”   |
| 0:20–0:45 | Solución      | Nombre, entrada, salida y límite principal.               |
| 0:45–1:10 | Arquitectura  | Modelo, instrucciones, hilo, datos y herramientas.        |
| 1:10–2:10 | Demo          | Ejecuta un caso real; muestra la herramienta o evidencia. |
| 2:10–2:35 | Prueba límite | Enseña una ausencia, error o entrada inválida controlada. |
| 2:35–2:55 | Aprendizaje   | Una decisión técnica y una mejora futura.                 |
| 2:55–3:00 | Cierre        | Repositorio + frase de valor.                             |

### REGLA DEL VIDEO

Máximo 3:00. El evaluador debe ver el agente funcionando, una herramienta o fuente real y un límite gestionado.

## 8. Rúbrica de evaluación · 100 puntos

| Criterio                | Pts. | Evidencia esperada                        |
|-------------------------|------|-------------------------------------------|
| Problema y usuario      | 10   | Concreto, relevante y acotado.            |
| Funcionamiento          | 25   | Flujo reproducible y resultado útil.      |
| Uso de herramientas/RAG | 20   | Aporta valor y está bien integrado.       |
| Calidad y seguridad     | 15   | Errores, límites, secretos y datos.       |
| Pruebas                 | 10   | Casos claros con evidencia.               |
| Documentación GitHub    | 10   | Instalación y arquitectura reproducibles. |
| Video                   | 10   | Claro, dentro del tiempo y con demo.      |

## 9. Checklist antes de entregar

---

- El enlace del repositorio abre y tiene instrucciones completas.
- Una persona nueva puede instalar con requirements.txt.
- .env.example describe variables; .env está ignorado.
- El agente demuestra una capacidad real y un límite.
- Las pruebas muestran esperado vs. obtenido.
- El video dura 3:00 o menos y el audio se entiende.
- Se eliminaron secretos, PII y datos no publicables.

## 10. Nivelación de alcance

---

Base: agente + una herramienta + CLI + 3 pruebas. Intermedio: dos herramientas o RAG + API, interfaz simple y manejo de errores. Avanzado: despliegue protegido, observabilidad, evaluación ampliada o acción con confirmación humana.

## 11. Integridad académica y uso responsable

---

- Puedes usar asistentes de IA, pero debes comprender y explicar cada parte entregada.
- Atribuye código, datos e imágenes de terceros.
- No automatices decisiones de alto impacto sin supervisión humana.
- Si el agente puede actuar, incorpora vista previa y confirmación antes de ejecutar.